Glosario LEL — Sistema de Estudios Genéticos

Taller de Tecnologías de Producción de Software — Primera entrevista con el Product Owner

Criterio: cada símbolo se clasifica en **Sujeto**, **Objeto**, **Verbo** o **Estado**, con **Símbolo**, **Categoría**, **Sinónimos**, **Noción** e **Impacto**. Las palabras en **negrita** dentro de Noción e Impacto son otros símbolos definidos en este mismo glosario (principio de clausura).

Símbolo: Paciente

Categoría: Sujeto | **Sinónimos:** Cliente, Afiliado, Paciente pediátrico (si es menor)

NOCIÓN:

Es la persona física a la que se le realiza un **Estudio** genético, registrada en el **Sistema** con sus datos personales y diagnóstico presuntivo.

Su historial de **Estudios**, **Familiograma** y **Patologías** sospechadas quedan asociados a su cuenta. **IMPACTO:**

Recibe credenciales por mail y accede al **Sistema**.

Paga el **Presupuesto** o espera la **Autorización** de la **Obra Social**.

Saca Turno o lo cancela en un **Centro de Extracción**.

Recibe notificaciones del cambio de **Estado del Estudio** y su **Resultado**.

Símbolo: Médico Tratante

Categoría: Sujeto | **Sinónimos:** Médico derivante, Profesional

NOCIÓN:

Es el profesional externo al laboratorio que atiende al **Paciente**, sospecha una **Patología** y lo deriva.

Se registra con matrícula, especialidades, nombre, teléfono y mail.

IMPACTO:

Da de Alta al **Paciente** y al **Estudio** indicando genes a evaluar, síntomas (**SNOMED**) y hallazgos secundarios.

Recibe el **Resultado** del **Estudio**.

Asigna **Cupones** al **Paciente** si los recibió del **Gerente Médico**.

Símbolo: Administrativo del Laboratorio

Categoría: Sujeto | **Sinónimos:** Administrativo, Personal de secretaría

NOCIÓN:

Es el personal interno del **Laboratorio Central** que gestiona la parte administrativa del **Estudio**. **IMPACTO:**

Emite el **Presupuesto** y registra el **Pago**.
Gestiona y registra la **Autorización** o **Rechazo** de la **Obra Social**.
Carga el Resultado de Corea en el **Sistema**.
Programa el retiro del **Lote** mediante la API de FedEx.

Símbolo: Bioinformático

Categoría: Sujeto | **Sinónimos:** Equipo de bioinformática

NOCIÓN:

Es el profesional o equipo que analiza los datos crudos de ADN provenientes de Corea. Usa un pipeline externo de scripts; solo registra su aporte en el **Sistema**.

IMPACTO:

Se entera cuando llegan datos de un **Estudio** y lo toma para analizar.
Carga las **Variantes** encontradas y su clasificación en el **Estudio**.
Prioriza los **Estudios Urgentes** (Pompe menor de 4 meses).

Símbolo: Transportista

Categoría: Sujeto | **Sinónimos:** Motoquero, Logística

NOCIÓN:

Es la persona que recolecta las **Muestras** de los **Centros de Extracción** de su provincia y las lleva al **Laboratorio Central**.

Trabaja con una app móvil y una **Orden del Día** fija.

IMPACTO:

Marca cada **Muestra** como recolectada.
Confirma la llegada de las **Muestras**, lo que dispara la formación de **Lotes**.

Símbolo: Gerente Médico

Categoría: Sujeto | **Sinónimos:** —

NOCIÓN:

Es un rol de gestión del **Sistema** responsable de la configuración clínica y comercial. **IMPACTO:**

Da de alta y modifica **Patologías** (síntoma cardinal y secundarios).
Genera y asigna **Cupones** a los **Médicos Tratantes**.

Símbolo: Obra Social

Categoría: Sujeto | **Sinónimos:** Prepaga, Cobertura médica

NOCIÓN:

Es la entidad que puede financiar el **Estudio** con distintos porcentajes de cobertura. **IMPACTO:**

Autoriza o **Rechaza** el **Estudio**.
Ante el rechazo, el **Paciente** puede subir documentación judicial.
Una vez autorizado, se asume el pago en 24 hs.

Símbolo: Estudio

Categoría: Objeto | **Sinónimos:** Sample, Análisis, Exoma

NOCIÓN:

Es la solicitud de análisis genético de un **Paciente** para una **Patología** sospechada. Tiene lista de genes, hallazgos secundarios (opcional), **Presupuesto**, **Muestra**, **Resultado** y un **Estado del Estudio**.

IMPACTO:

Es creado (**Dar de Alta**) por el **Médico Tratante**.
Es pagado (**Pagar**) por el **Paciente** o autorizado por la **Obra Social**.
Su **Muestra** viaja en un **Lote** a Corea.
Puede ser reanalizado (**Reanalizar**) sin nueva extracción.

Símbolo: Muestra

Categoría: Objeto | **Sinónimos:** Tubo, Sample

NOCIÓN:

Es la porción de sangre extraída al **Paciente**, asociada a un **Estudio**.
Sus estados posibles: tomada, lista para recolectar, recolectada, enviada, desnaturalizada. **IMPACTO:**

Es tomada (**Tomar Muestra**) por el **Extraccionista**.

Es recolectada (**Recolectar**) por el **Transportista**.
Se agrupa en **Lotes** para el envío a Corea.
Puede pasar a estado **Desnaturalizada** y requerir nueva extracción.

Símbolo: Turno

Categoría: Objeto | **Sinónimos:** Cita, Reserva

NOCIÓN:

Es la asignación de una fecha y hora (bloques de 15 minutos) para la extracción de la **Muestra**. Pertenece a un **Centro de Extracción** y a un **Estudio**.
Estados: reservado, cancelado, realizado.

IMPACTO:

Es sacado (**Sacar Turno**) o cancelado (**Cancelar Turno**) por el **Paciente**.
Habilita la acción **Tomar Muestra**.

Símbolo: Lote

Categoría: Objeto | **Sinónimos:** Sample set, Agrupación

NOCIÓN:

Es la agrupación de hasta 10 **Estudios**/**Muestras** para su envío a Corea.
Estados: en formación, sellado (espera retiro), enviado, recibido.
Excepción: un **Estudio Urgente** sale sin esperar completar el lote.

IMPACTO:

Es armado (**Armar Lote**) en el **Laboratorio Central**.
Su retiro es programado por el **Administrativo del Laboratorio** vía FedEx.
Requiere autorización previa del Ministerio de Salud.

Símbolo: Presupuesto

Categoría: Objeto | **Sinónimos:** Cotización, Costo

NOCIÓN:

Es el monto asociado a un **Estudio**, según cobertura de **Obra Social** o pago particular. Acepta la aplicación de un **Cupón** de descuento.

IMPACTO:

Es emitido por el **Administrativo del Laboratorio**.
Es abonado (**Pagar**) por el **Paciente** en un solo pago.
Habilita a **Sacar Turno** una vez pagado o autorizado.

Símbolo: Cupón

Categoría: Objeto | **Sinónimos:** Cupón de descuento, Voucher

NOCIÓN:

Es un código con un descuento definido y cantidad limitada.

IMPACTO:

Es generado por el **Gerente Médico**.
Es asignado por el **Médico Tratante** al **Paciente**.
Es aplicado (**Aplicar Cupón**) al **Pagar** el **Presupuesto**.

Símbolo: Familiograma

Categoría: Objeto | **Sinónimos:** Genograma

NOCIÓN:

Es el esquema del árbol familiar del **Paciente** con parentescos, síntomas y diagnósticos. Detecta familiares con riesgo aumentado de una **Patología**.

IMPACTO:

Es cargado por el **Médico Tratante**.
Es procesado por una API externa que devuelve un PDF.
Es requisito previo a **Sacar Turno**.

Símbolo: Variante

Categoría: Objeto | **Sinónimos:** Variante genética, Mutación, Hallazgo

NOCIÓN:

Es una alteración detectada en un **Gen** del ADN del **Paciente**.
Se clasifica como patogénica, benigna o de significado incierto.

IMPACTO:

Es identificada por el **Bioinformático**.
Es cargada en el **Estudio** como fundamento del **Resultado**.

Símbolo: Patología

Categoría: Objeto | **Sinónimos:** Enfermedad lisosomal

NOCIÓN:

Es una de las cinco enfermedades atendidas: Fabry, Pompe, MPS 1, Gaucher y ASMD. Tiene un síntoma cardinal y síntomas secundarios.

IMPACTO:

Es configurada por el **Gerente Médico**.
Es sospechada por el **Médico Tratante** al **Dar de Alta** un **Estudio**.
Se usa para **Validar** la sintomatología del **Paciente**.

Símbolo: Centro de Extracción

Categoría: Objeto | **Sinónimos:** Laboratorio de extracción

NOCIÓN:

Es una sede tercerizada (~100 en el país) donde se atienden **Turnos** y se toman **Muestras**. **IMPACTO:**

Atiende **Turnos** del **Paciente**.
Informa que tiene **Muestras** listas para ser recolectadas.
Es visitado por el **Transportista** según la **Orden del Día**.

Símbolo: Orden del Día

Categoría: Objeto | **Sinónimos:** Recorrido, Hoja de ruta

NOCIÓN:

Es el recorrido fijo asignado diariamente a un **Transportista** por provincia.
Optimizado por un módulo externo de rutas.

IMPACTO:

Guía al **Transportista** en su jornada.
No puede modificarse una vez iniciada.

Símbolo: Dar de Alta

Categoría: Verbo | **Sinónimos:** Registrar, Crear

NOCIÓN:

Acción de incorporar un nuevo **Paciente**, **Estudio**, profesional o configuración al

Sistema. **IMPACTO:**

Lo realiza el **Médico Tratante** (Paciente y Estudio), o cada profesional auto registrándose. Produce un **Estudio** en estado **Creado**.
Dispara el envío de credenciales al **Paciente**.

Símbolo: Sacar Turno

Categoría: Verbo | **Sinónimos:** Reservar, Agendar

NOCIÓN:

Acción por la cual el **Paciente** reserva un horario para la extracción de su

Muestra. **IMPACTO:**

Lo realiza el **Paciente** desde el **Sistema**.
Solo se habilita si el **Presupuesto** fue pagado o la **Obra Social** autorizó.
Cambia el **Estudio** a estado **Turno Sacado**.

Símbolo: Cancelar Turno

Categoría: Verbo | **Sinónimos:** Anular reserva

NOCIÓN:

Acción de dejar sin efecto un **Turno** previamente reservado.

IMPACTO:

Lo realiza el **Paciente**.
Libera el cupo del **Centro de Extracción**.
Devuelve el **Estudio** al estado anterior.

Símbolo: Pagar

Categoría: Verbo | **Sinónimos:** Abonar

NOCIÓN:

Acción de abonar el **Presupuesto** del **Estudio** (simulada por

ahora). **IMPACTO:**

Lo realiza el **Paciente**.
Puede **Aplicar Cupón**.
Habilita a **Sacar Turno** y registra el ingreso financiero.

Símbolo: Tomar Muestra

Categoría: Verbo | **Sinónimos:** Extracción, Toma de muestra

NOCIÓN:

Acción de extraer sangre al **Paciente** para obtener la **Muestra** del

Estudio. **IMPACTO:**

Lo realiza el **Extraccionista** en un **Centro de Extracción**.
Dispara el aviso automático al **Laboratorio Central**.
Cambia la **Muestra** a estado **Listo para Retirar**.

Símbolo: Recolectar

Categoría: Verbo | **Sinónimos:** Retirar muestras

NOCIÓN:

Acción de retirar las **Muestras** listas de los **Centros de Extracción**. **IMPACTO:**

Lo realiza el **Transportista**.
Cambia las **Muestras** a estado recolectada/en tránsito.
Su confirmación de llegada habilita **Armar Lote**.

Símbolo: Armar Lote

Categoría: Verbo | **Sinónimos:** Agrupar, Sellar lote

NOCIÓN:

Acción de agrupar 10 **Muestras**/**Estudios** en un **Lote** para enviar a Corea. **IMPACTO:**

Ocurre en el **Laboratorio Central**.
Excepción: un **Estudio Urgente** se envía sin llegar a 10.
El lote sellado pasa a estado **En Espera de Retiro**.

Símbolo: Analizar

Categoría: Verbo | **Sinónimos:** Análisis bioinformático

NOCIÓN:

Acción de estudiar los datos crudos del ADN para detectar **Variantes**.

IMPACTO:

Lo realiza el **Bioinformático** (pipeline externo).
Sobre un **Estudio** en estado **En Análisis**.
Produce la lista de **Variantes** que el **Bioinformático** carga en el **Sistema**.

Símbolo: Cargar Resultado

Categoría: Verbo | **Sinónimos:** Registrar informe

NOCIÓN:

Acción de ingresar en el **Sistema** las **Variantes** y el diagnóstico del

Estudio. **IMPACTO:**

La ejecuta el **Administrativo del Laboratorio** (o el **Bioinformático** para variantes). Notifica al **Médico Tratante** y al **Paciente**.

Símbolo: Autorizar

Categoría: Verbo | **Sinónimos:** Aprobar cobertura

NOCIÓN:

Acción por la cual la **Obra Social** aprueba el **Estudio**.

IMPACTO:

La gestiona el **Administrativo del Laboratorio** y la registra en el **Sistema**. El **Estudio** pasa a estado **Autorizado**.
Habilita a **Sacar Turno**.

Símbolo: Rechazar

Categoría: Verbo | **Sinónimos:** Denegar cobertura

NOCIÓN:

Acción por la cual la **Obra Social** niega el **Estudio**.

IMPACTO:

Se registra por el **Administrativo del Laboratorio**.
El **Estudio** pasa a estado **Rechazado**.
El **Paciente** puede presentar documentación judicial para destrabarlo.

Símbolo: Reanalizar

Categoría: Verbo | **Sinónimos:** Reanálisis

NOCIÓN:

Acción de analizar otros genes del mismo **Estudio** sin repetir la extracción.

IMPACTO:

Lo solicita el **Médico Tratante**.
Lo ejecuta el **Bioinformático** sobre el mismo exoma.
Produce un nuevo **Resultado** asociado al **Paciente**.

Símbolo: Validar Diagnóstico

Categoría: Verbo | **Sinónimos:** Chequear consistencia

NOCIÓN:

Acción de verificar que el diagnóstico presuntivo coincida con la sintomatología cargada del **Paciente**.

IMPACTO:

La ejecuta el **Sistema** al **Dar de Alta** el **Paciente**.
Regla: síntoma cardinal presente, o dos síntomas secundarios.
Si falla, impide el alta del **Paciente**.

Símbolo: Creado

Categoría: Estado | **Sinónimos:** Recién dado de alta

NOCIÓN:

Situación inicial de un **Estudio** al ser registrado.

IMPACTO:

Provocado por el verbo **Dar de Alta**.
Habilita el envío del **Presupuesto** al **Paciente**.
Inhabilita **Sacar Turno**.

Símbolo: Turno Sacado

Categoría: Estado | **Sinónimos:** Reservado

NOCIÓN:

Situación del **Estudio** una vez que el **Paciente** reservó su **Turno**.

IMPACTO:

Provocado por **Sacar Turno** (requiere pago o autorización).
Habilita **Tomar Muestra** en el día del turno.

Símbolo: Listo para Retirar

Categoría: Estado | **Sinónimos:** Recolectable

NOCIÓN:

Situación de una **Muestra** ya tomada, esperando al **Transportista**.

IMPACTO:

Provocado por **Tomar Muestra** y el aviso automático al laboratorio.
Habilita **Recolectar**.

Símbolo: En Análisis

Categoría: Estado | **Sinónimos:** En análisis por bioinformática

NOCIÓN:

Situación del **Estudio** cuando los datos crudos ya llegaron de Corea y un **Bioinformático** trabaja sobre él.

IMPACTO:

Provocado por la llegada de datos y la toma del estudio (**Analizar**).
Habilita **Cargar Resultado**.

Símbolo: En Espera de Retiro

Categoría: Estado | **Sinónimos:** Lote sellado, Listo para FedEx

NOCIÓN:

Situación del **Lote** ya sellado, a la espera de que el **Administrativo del Laboratorio** programe el retiro.

IMPACTO:

Provocado por **Armar Lote**.
Habilita el envío a Corea.
Inhabilita agregar más **Muestras**.

Símbolo: Autorizado

Categoría: Estado | **Sinónimos:** Aprobado

NOCIÓN:

Situación del **Estudio** cubierto por una **Obra Social**.

IMPACTO:

Provocado por **Autorizar**.
Habilita a **Sacar Turno**.

Símbolo: Rechazado

Categoría: Estado | **Sinónimos:** Denegado

NOCIÓN:

Situación del **Estudio** al que la **Obra Social** le negó cobertura.

IMPACTO:

Provocado por **Rechazar**.
Permite al **Paciente** subir documentación judicial.
Inhabilita el avance del **Estudio** hasta destrabar.

Símbolo: Desnaturalizada

Categoría: Estado | **Sinónimos:** Muestra inválida

NOCIÓN:

Situación de una **Muestra** cuyo ADN se degradó y no sirve para el análisis.

IMPACTO:

Detectada durante el proceso de **Analizar**.
Obliga a una nueva **Extracción** sin costo para el **Paciente**.
Se notifica al **Médico Tratante** y al **Paciente**.

Símbolo: Urgente

Categoría: Estado | **Sinónimos:** Pompe urgente, Prioritario

NOCIÓN:

Situación de un **Estudio** de **Patología** Pompe en un menor de 4 meses. **IMPACTO:**

Se asigna por la característica del **Paciente** y la **Patología**.
El **Lote** se envía sin esperar completar 10 **Muestras**.
Aparece primero en la lista de tareas del **Bioinformático**.